

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра информатики

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ В SQL
на тему «Каршеринг»

по дисциплине «Модели данных и системы управления базами данных»

Выполнил ст. гр. 353504

Д.А. Левшуков

Проверил асс. каф. Информатики

И.Г. Скиба

Минск 2025

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить процесс создания базы данных в СУБД, включая написание SQL-скрипта для создания структуры базы данных согласно схеме.

2 ЗАДАНИЕ

- 1 Написать скрипт для создания базы данных по схеме из предыдущей лабораторной работы.
- 2 Создать базу данных.

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Для выполнения поставленной задачи был разработан SQL-скрипт для PostgreSQL, который реализует полную схему базы данных для системы каршеринга. Скрипт включает в себя создание всех необходимых таблиц, установку ограничений целостности, добавление индексов для оптимизации производительности. Скрипт написан с учетом требований третьей нормальной формы и обеспечивает целостность данных через систему внешних ключей и проверочных ограничений. Ниже представлен листинг скрипта:

```
DROP DATABASE IF EXISTS carsharing_db;
CREATE DATABASE carsharing_db;

\c carsharing_db;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

CREATE TABLE roles (
    role_id SERIAL PRIMARY KEY,
    role_name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    description TEXT
);

CREATE TABLE users (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    surname VARCHAR(50) NOT NULL,
    cashback DECIMAL(12,2) DEFAULT 0 CHECK (cashback >= 0),
    role_id INT NOT NULL REFERENCES roles(role_id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(10) DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active',
'banned'))
);

CREATE TABLE photos (
    photo_id SERIAL PRIMARY KEY,
    object_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (object_type IN ('driver',
'car', 'document')),
    object_id INT NOT NULL,
```

```

        url VARCHAR(500) NOT NULL,
        uploaded_by INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
        uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

CREATE TABLE driver_licenses (
    driver_id SERIAL PRIMARY KEY,
    license_number VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL,
    issued_by VARCHAR(255) NOT NULL,
    expiration_date DATE NOT NULL CHECK (expiration_date >
CURRENT_DATE),
    document_photo_id INT NOT NULL REFERENCES photos(photo_id),
    status VARCHAR(10) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending',
'approved', 'rejected'))
);

ALTER TABLE users ADD COLUMN driver_id INT UNIQUE REFERENCES
driver_licenses(driver_id);

CREATE TABLE cars (
    car_id SERIAL PRIMARY KEY,
    vin VARCHAR(17) UNIQUE NOT NULL,
    plate_number VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    model VARCHAR(100) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'available' CHECK (status IN
('available', 'rented', 'maintenance')),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    position geometry(Point, 4326)
);

CREATE TABLE sessions (
    session_id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip INET
);

ALTER TABLE users ADD COLUMN session_id INT REFERENCES
sessions(session_id);

CREATE TABLE car_states (
    car_state_id SERIAL PRIMARY KEY,
    car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id),
    checked_by INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    checked_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    comment TEXT
);

CREATE TABLE rentals (
    rental_id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id),
    started_at TIMESTAMP NOT NULL,
    ended_at TIMESTAMP CHECK (ended_at > started_at OR ended_at IS
NULL),
    price DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    status VARCHAR(10) DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active',
'completed', 'cancelled'))
);

CREATE TABLE maintenance_requests (
    request_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

        car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id),
        reported_by INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        resolved_at TIMESTAMP CHECK (resolved_at >= created_at OR
resolved_at IS NULL),
        status VARCHAR(20) DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open',
'in_progress', 'resolved')),
        description TEXT NOT NULL
    );

CREATE TABLE payment_logs (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    rental_id INT NOT NULL REFERENCES rentals(rental_id),
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    pay_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (pay_type IN ('card',
'cashback')),
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    ip INET
);

CREATE TABLE logs (
    log_id SERIAL PRIMARY KEY,
    actor_user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    action_type VARCHAR(255) NOT NULL,
    target_id INT REFERENCES users(user_id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip INET
);

INSERT INTO roles (role_name, description) VALUES
('admin', 'Admin'),
('user', 'User'),
('manager', 'Manager');

\dt
\echo '✅ DB Created'

```